

ARQUITETURA E ESTRATÉGIA DE INTEGRAÇÕES

Motor de integrações para ANTT, SEFAZ, SENATRAN, seguros, pedágio, TMS, ERP e embarcadores.

DOCUMENTO	VERSÃO	DATA DE REFERÊNCIA
Visão técnica e roadmap	1.0	17 de agosto de 2026

Documento de arquitetura proposto. A contratação, o credenciamento e a homologação de cada integração devem ser confirmados com o órgão ou fornecedor responsável antes da implantação produtiva.

Sumário

Navegação executiva e técnica do documento.

Sumário	2
1. Resumo executivo	4
Resultado esperado	4
2. Contexto, escopo e premissas	4
2.1 Problema de negócio	4
2.2 Escopo funcional	5
2.3 Premissas de arquitetura	5
3. Ponto de partida no projeto atual	5
3.1 Lacunas antes de conectar sistemas externos	5
4. Arquitetura alvo do Integration Hub	6
4.1 Componentes lógicos	6
4.2 Controle e execução	6
4.3 Regra de desacoplamento	6
5. Modelo canônico e contratos	7
5.1 Envelope de evento	7
5.2 Contrato mínimo de conector	7
5.3 Regras de contrato	7
6. Contextos de integração prioritários	7
6.1 ANTT - CIOT, PEF, RNTRC, VPO e seguros	7
6.2 SEFAZ - CT-e, MDF-e, NF-e/NFC-e e eventos	8
6.3 SENATRAN/SERPRO - RENAVAM, RENACH e RENAINF	8
6.4 Seguradoras e API de risk scoring	8
6.5 TAGs, concessões e VPO	8
6.6 TMS, ERP, plataformas e embarcadores	9
7. Matriz de priorização e acesso	9
7.1 Legenda de acesso	9
8. Ambientes, homologação e certificação	9
8.1 Estratégia de testes	10
8.2 Configuração por ambiente	10
8.3 Checklist de credenciamento	10
9. Resiliência, entrega e reconciliação	10
9.1 Máquina de estados de um job	10
9.2 Classificação de falhas	11
10. Segurança, LGPD e governança	11
10.1 Identidade e segredo	11
10.2 Dados pessoais e telemetria	11

10.3 Auditoria mínima	11
11. Observabilidade e operação	11
11.1 SLO sugerido por classe	12
12. Persistência, tópicos e APIs	12
12.1 Tabelas propostas no PostgreSQL	12
12.2 Tópicos Kafka	12
12.3 Endpoints B2B mínimos	12
13. Estratégia de modularização e microserviços	12
13.1 Critérios para extrair	13
14. Roadmap de implementação	13
14.1 Backlog da Onda 0	13
14.2 Indicadores de sucesso	14
15. Riscos, decisões e próximos passos	14
15.1 Decisões arquiteturais propostas	14
15.2 Próximos passos imediatos	14
Apêndice A. Inventário dos 100 alvos	14
A. Governo, regulação e fiscal	15
B. Transporte, pedágio e pagamento de frete	15
C. Seguradoras e resseguradoras	16
D. Embarcadores e grandes empresas	17
E. TMS, ERP, logística e plataformas	17
Apêndice B. Ficha de onboarding de conector	18
Definition of Done	18
Referências oficiais e notas	19

1. Resumo executivo

A Fleet Telemetry Platform já possui os blocos essenciais para evoluir de uma solução de rastreamento para uma infraestrutura de integração do transporte rodoviário: ingestão IoT, serviços de telemetria e roteamento, Kafka, Redis, PostgreSQL e APIs. O próximo passo recomendado é introduzir um **Integration Hub** que desacople o núcleo da plataforma das APIs externas e ofereça um contrato único aos clientes.

A decisão central é começar com um **serviço modular orientado a eventos**, e não com dezenas de microserviços. Cada conector terá contrato, configuração e ciclo de vida próprios. Conectores só devem ser extraídos como microserviços quando volume, criticidade, equipe responsável ou requisito regulatório justificarem a separação.

O cliente integra uma vez com a plataforma; a plataforma traduz, entrega, monitora e reconcilia a comunicação com ANTT, SEFAZ, SENATRAN, seguradoras, pedágio, TMS, ERP e embarcadores.

P1 - FUNDAÇÃO

Modelo canônico, catálogo de conectores, cofre de credenciais, outbox, idempotência, auditoria e portal de operações.

P1 - REGULATÓRIO

CIOT/PEF, RNTRC, CT-e e MDF-e. São os conectores com maior valor operacional e risco de conformidade.

P2 - ECOSISTEMA

SENATRAN/SERPRO, VPO/TAG, um TMS/ERP e um piloto de seguradora para validar os padrões de extensão.

P3 - ESCALA

Catálogo comercial de conectores, API de risk scoring e extração seletiva de módulos para microserviços.

Resultado esperado

- Uma API pública estável para clientes, independente das mudanças de cada fornecedor externo.
- Entrega assíncrona e recuperável: indisponibilidade externa não paralisa telemetria, viagens ou faturamento.
- Rastreabilidade ponta a ponta por tenant, viagem, documento, conector, protocolo externo e tentativa.
- Onboarding repetível para novos conectores, com ambientes DEV, homologação e produção.
- Base comercial para planos por conector, volume de eventos, documentos e chamadas de API.

Nota de escopo: o inventário de 100 alvos do material fornecido foi preservado no apêndice, mas alvos duplicados ou pertencentes ao mesmo processo foram consolidados em capacidades de integração. Uma marca privada listada não implica API pública disponível.

2. Contexto, escopo e premissas

2.1 Problema de negócio

Transportadores e embarcadores operam com dados fragmentados entre rastreadores, documentos fiscais, registros regulatórios, meios de pagamento, seguradoras, torres de controle e ERPs. Sem uma camada de integração, cada cliente precisa repetir autenticação, mapeamentos, tratamento de erros e homologação para cada parceiro. Isso eleva custo, tempo de implantação e risco operacional.

2.2 Escopo funcional

Família	Sistemas e processos	Objetivo na plataforma
Regulatório	ANTT: CIOT/PEF/DCS, RNTRC, VPO, piso mínimo, seguros TRC	Conformidade, protocolos, validações e evidências
Fiscal	SEFAZ: CT-e, MDF-e, NF-e/NFC-e e eventos	Emissão/consulta, distribuição, vínculo à viagem e contingência
Trânsito	SENATRAN/SERPRO: RENAVAM, RENACH, RENAINF, CRLV-e	Validação de veículo, condutor, restrições e infrações
Risco	Seguradoras, resseguradoras e API própria de scoring	Consentimento, subscrição, prevenção e sinistro
Mobilidade	VPO, TAGs, concessões, free flow e intermodal	Custos, passagens, conciliação e rota
Logística	TMS, ERP, plataformas de frete e embarcadores	Ordens, viagens, ETA, docas, POD e status

2.3 Premissas de arquitetura

- PostgreSQL 16 é o sistema transacional; Kafka é o barramento de eventos; Redis é cache e apoio a controle de fluxo.
- O core nunca chama uma API externa no caminho crítico de ingestão de telemetria.
- Cada integração tem um dono, uma versão de mapeamento e uma configuração por tenant e ambiente.
- Dados externos são considerados não confiáveis até validação; payloads sensíveis são minimizados e mascarados.
- Documentos, certificados e requisitos regulatórios mudam; conectores precisam suportar versionamento paralelo.

3. Ponto de partida no projeto atual

O repositório já contém dois serviços Spring Boot independentes: **telemetry-service**, responsável por ingestão, alertas e integrações IoT; e **routing-service**, responsável por rotas, viagens, pontos de entrega e caches de roteamento. A comunicação é orientada a APIs e eventos, com persistência própria por serviço.

Capacidade existente	Evidência no projeto	Como será reutilizada
Eventos de alta vazão	Apache Kafka e producers/consumers	Entrada canônica e fan-out para conectores
Cache e modo degradado	Redis e caches de geocoding/rota	Rate limit, deduplicação curta e circuit breaker state
Persistência transacional	PostgreSQL + migrations Flyway	Jobs, tentativas, protocolos, reconciliação e auditoria
APIs B2B	Entidades ApiClient e Webhook	Credenciais de clientes, assinatura de webhooks e scopes
Domínio fiscal inicial	Entidades CT-e, MDF-e e consultas RNTRC	Base para um fiscal-connector, sem acoplar ao core
Roteamento	OSRM, ETA, geofences e desvios	Distância CIOT/VPO, risco e eventos de entrega

3.1 Lacunas antes de conectar sistemas externos

- Não há ainda um catálogo de conectores e ambientes com configuração por tenant.
- Faltam um modelo canônico versionado, uma máquina de estados de entrega e uma política uniforme de idempotência.
- Credenciais e certificados precisam sair de propriedades locais e ir para um cofre de segredos com rotação.
- É necessário separar payload operacional, log técnico e trilha de auditoria legal.
- A plataforma precisa de reconciliação programada, DLQ, replay controlado e painel de homologação.

Recomendação: criar o módulo/serviço **integration-hub** como novo bounded context. O telemetry-service publica fatos; o integration-hub decide quais conectores devem receber cada fato.

4. Arquitetura alvo do Integration Hub

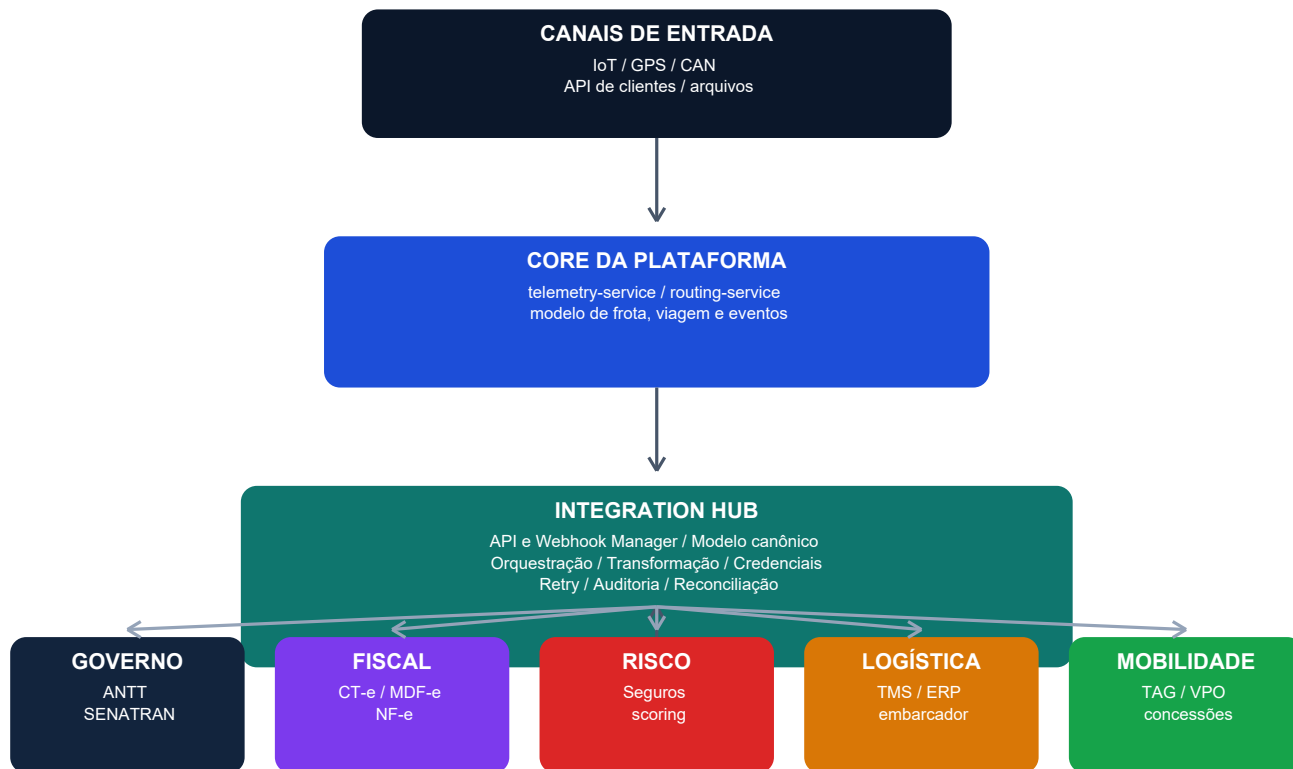


Figura 1 - Arquitetura lógica: o core publica fatos canônicos; conectores isolam protocolos e regras externas.

4.1 Componentes lógicos

Componente	Responsabilidade	Persistência/tecnologia
Integration API	Receber comandos B2B, consultar status, expor catálogo e webhooks	Spring Boot, OAuth2/JWT, OpenAPI
Connector Manager	Cadastro, ativação, ambiente, versão, credenciais e capabilities	PostgreSQL + cofre de segredos
Orchestration Engine	Roteamento, etapas, compensações, timeouts e estado do job	PostgreSQL + Kafka
Transformation Engine	Modelo canônico para contrato externo e resposta externa para canônico	Mapeamentos versionados e testes de contrato
Delivery Workers	Executar REST/SOAP/SFTP/webhook/lote sem bloquear o core	Consumers Kafka, Resilience4j
Audit & Reconciliation	Payload hash, protocolo, evidência, consulta posterior e divergências	PostgreSQL + object storage
Operations Console	Homologação, reprocessamento, DLQ, certificado e SLO	API interna + dashboard

4.2 Controle e execução

O **control plane** administra conectores, versões, ambientes e credenciais. O **data plane** executa jobs e processa eventos. A separação permite alterar configuração e implantar conectores sem expor segredos ao core nem misturar dados operacionais com metadados administrativos.

4.3 Regra de desacoplamento

```
core -> transactional outbox -> Kafka -> integration-hub -> connector worker
|
+--> retry / DLQ / reconciliation
```

5. Modelo canônico e contratos

O modelo canônico impede que estruturas da ANTT, SEFAZ ou de um ERP vazem para o domínio central. Ele representa fatos de transporte em termos próprios e mantém identificadores externos como referências, não como chaves primárias internas.

Agregado	Campos mínimos	Usado por
Transportador	tenantId, CNPJ/CPF, RNTRC, categoria, situação	RNTRC, CIOT, seguros, embarcadores
Veículo	vehicleId, placa, RENAVAL, eixos, capacidade, proprietário	CIOT, VPO, SENATRAN, TMS, seguro
Condutor	driverId, CPF, CNH/RENACH, categoria, validade	SENATRAN, TMS, risco
Viagem	tripId, origem/destino, rota, distância, janelas, carga	CIOT, MDF-e, pedágio, ETA
Contrato de frete	contratante, contratado, valores, forma de pagamento	PEF/CIOT, piso mínimo
Documento fiscal	tipo, chave, série, XML hash, eventos, protocolo	CT-e, MDF-e, NF-e
Telemetria	posição, velocidade, ignição, odômetro, eventos de condução	seguro, TMS, embarcador, risco
Ocorrência/POD	tipo, data, posição, evidência, responsável	seguro, embarcador, TMS

5.1 Envelope de evento

```
{
  "eventId": "01J...",
  "eventType": "trip.started",
  "schemaVersion": "1.0",
  "occurredAt": "2026-08-17T14:32:10-04:00",
  "tenantId": "tenant-42",
  "aggregateId": "trip-987",
  "correlationId": "op-123",
  "idempotencyKey": "tenant-42:trip-987:started:v1",
  "data": { "vehicleId": "veh-10", "routeKm": 812.4 }
}
```

5.2 Contrato mínimo de conector

```
capabilities() -> [ISSUE_CIoT, QUERY_RNTRC, AUTHORIZE_CTE, ...]
validate(command, context) -> ValidationResult
transform(command, mappingVersion) -> ExternalRequest
execute(request, credentials, endpoint) -> ExternalResponse
normalize(response) -> CanonicalResult
reconcile(externalReference) -> ReconciliationResult
```

5.3 Regras de contrato

- Todo comando recebe idempotencyKey; repetição retorna o mesmo resultado quando segura.
- schemaVersion e mappingVersion são independentes; uma nova API externa não obriga a mudar o core.
- Payload bruto fica criptografado e com retenção definida; logs exibem apenas campos permitidos.
- Estados externos são normalizados sem perder código, mensagem e protocolo originais.
- Quebras de compatibilidade geram nova versão de endpoint ou evento, com janela de coexistência.

6. Contextos de integração prioritários

6.1 ANTT - CIOT, PEF, RNTRC, VPO e seguros

O CIOT é o primeiro conector regulatório recomendado. A documentação oficial consultada em agosto de 2026 descreve integração REST/JSON sobre HTTPS/TLS, autenticação com certificado ICP-Brasil e ambientes separados de homologação e produção. O DCS define serviços, campos, validações e códigos de retorno. O conector deve manter operação, protocolo, código verificador, avisos e histórico de retificação/cancelamento/encerramento.

Capacidade	Entrada canônica	Saída/evidência	Acesso
Consultar RNTRC	CPF/CNPJ, RNTRC, veículo	situação, categoria, frota e data da consulta	público para consulta simples; credenciado para integração

Capacidade	Entrada canônica	Saída/evidência	Acesso
Emitir CIOT	contratante, transportador, veículos, carga, rota e valores	CIOT, DV, protocolo, mensagens e avisos	homologação/produção, certificado ICP-Brasil
Retificar/cancelar/encerrar	CIOT + motivo + alterações	protocolo e estado final	mesmo canal do CIOT
Piso mínimo	tipo de carga, eixos, distância e operação	cálculo e evidência da regra aplicada	regra versionada + fontes oficiais
VPO	rota, praças, categoria e contrato	identificador, valor antecipado e conciliação	fornecedora habilitada/parceria
Seguros TRC	transportador, apólice, ramo, vigência	status de comprovação no RNTRC	fluxo específico de seguradoras

Marco 2026: a ANTT informou homologação do webservice de seguros obrigatórios entre 10/03/2026 e 30/06/2026 e entrada em produção em 01/07/2026. O acesso é voltado ao intercâmbio das seguradoras com o RNTRC; não deve ser tratado como sandbox público genérico.

6.2 SEFAZ - CT-e, MDF-e, NF-e/NFC-e e eventos

Os documentos fiscais eletrônicos exigem um conector orientado a XML, schemas oficiais, assinatura digital, serviços por UF/autorizador e tratamento explícito de contingência. CT-e e MDF-e possuem ambientes de homologação e produção e publicam documentação, schemas e relação de Web Services em portais oficiais.

Fluxo	Responsabilidade do conector	Cuidados
Autorização	montar XML, validar XSD, assinar, transmitir e persistir protocolo	versão de schema, UF/autorizador, relógio e certificado
Eventos	cancelamento, encerramento, manifestação e eventos aplicáveis	sequência, prazo legal, idempotência
Distribuição	consultar documentos destinados e armazenar XML autorizado	NSU, paginação, retenção e acesso
Contingência	detectar indisponibilidade e aplicar estratégia permitida	não inventar fallback fora da regra fiscal
Vínculo operacional	relacionar chave fiscal a viagem, carga, CIOT, VPO e POD	reconciliação entre fontes

6.3 SENATRAN/SERPRO - RENAVAM, RENACH e RENAINF

O WSDenatran/Consulta Online Senatran disponibiliza consultas oficiais de veículos, condutores e infrações. O acesso sistêmico depende de autorização e contratação com o SERPRO; portanto, o roadmap deve incluir etapa comercial e jurídica antes do desenvolvimento de produção. As respostas devem ser usadas para validação e enriquecimento, respeitando finalidade, minimização e perfis de acesso.

Consulta	Uso na plataforma	Política de cache sugerida
Veículo / RENAVAM	cadastro, restrições, roubo/furto, recall e CRLV-e	curta; invalidar diante de evento cadastral
Conductor / RENACH	categoria, validade e compatibilidade com veículo/carga	curta e com acesso auditado
Infrações / RENAINF	compliance, score e gestão de multas	por demanda; evitar cópia excessiva

6.4 Seguradoras e API de risk scoring

A plataforma deve oferecer uma API própria, opt-in e multi-tenant, em vez de implementar lógica diferente dentro do core para cada seguradora. O produto pode disponibilizar posição autorizada, exposição de rota, eventos de condução, jornada, desvio, temperatura, sinistro e histórico agregado. Cada parceria define campos, frequência, retenção e finalidade.

```
risk score = exposição da rota + condução + jornada + veículo + carga + histórico
              (explicável, versionado, consentido e auditável)
```

6.5 TAGs, concessões e VPO

Sem Parar, ConectCar, Veloe, Move Mais e Greenpass devem ser tratados como conectores comerciais. Concessionárias e free flow podem fornecer passagens, tarifas ou conciliações mediante arranjos específicos. O Integration Hub deve normalizar praça/pórtico, eixo, categoria, tarifa, data de passagem, tag, placa, viagem e comprovante.

6.6 TMS, ERP, plataformas e embarcadores

TOTVS, SAP, Oracle, Dynamics 365, Senior, Sankhya e demais soluções variam entre REST, SOAP, OData, arquivos, EDI, webhooks e middleware do próprio fornecedor. A integração deve ser orientada a capabilities - ordem, cadastro, viagem, ETA, ocorrência, POD, frete e faturamento - e não ao nome do produto. Para grandes embarcadores, o contrato costuma ser privado e exige homologação conjunta.

7. Matriz de priorização e acesso

A classificação abaixo separa valor do produto de facilidade de acesso. P1 indica fundação ou requisito de alto impacto; P2, expansão próxima; P3, conector comercial após prova da plataforma. A modalidade de teste deve ser confirmada no onboarding.

Integração	Prio.	Interface provável	Teste/acesso	Primeiro caso de uso
ANTT CIOT/PEF	P1	REST + JSON + mTLS	Homologação oficial e credenciamento	emitir e acompanhar CIOT
ANTT RNTRC	P1	consulta/webservice	Público simples; integração controlada	validar transportador e frota
CT-e	P1	Web Services + XML	Homologação oficial por autorizador	autorizar/consultar e vincular à viagem
MDF-e	P1	Web Services + XML	Homologação oficial	autorizar, encerrar e reconciliar viagem
ANTT piso mínimo	P1	regra/cálculo versionado	testes internos + fonte oficial	validar contrato de frete
API/Webhooks B2B	P1	REST + webhooks	Sandbox próprio	cliente integra uma vez
SENATRAN/SERPRO	P2	APIs/serviço contratado	Autorização + contratação	validar veículo/conductor/infração
VPO e TAG	P2	API/arquivo/webhook	Parceria com fornecedora	antecipar e conciliar pedágio
TMS/ERP piloto	P2	REST/OData/EDI/arquivo	Sandbox ou homologação privada	ordem, viagem, ETA e POD
Seguradora piloto	P2	API + eventos	Parceria e homologação privada	risk score e sinistro
Demais seguradoras	P3	perfil de API por parceiro	Parceria	catálogo de risco
Embarcadores	P3	API/EDI/webhook	Homologação privada	torre de controle e doca
Concessionárias	P3	API/arquivo/ONE	Credenciamento/parceria	passagens e free flow
Plataformas de frete	P3	API/webhook	Parceria	oferta, aceite e status

7.1 Legenda de acesso

OFICIAL HML	Ambiente de homologação documentado pelo órgão; ainda pode exigir certificado ou credenciamento.
CONTROLADO	API/serviço existente, mas acesso depende de autorização, contrato, habilitação ou perfil específico.
PARCERIA	Integração privada; escopo, sandbox, SLA e preço dependem do acordo comercial.
DESCOBERTA	Não presumir API. Confirmar canal, documentação, dados, homologação e suporte antes de estimar.

8. Ambientes, homologação e certificação

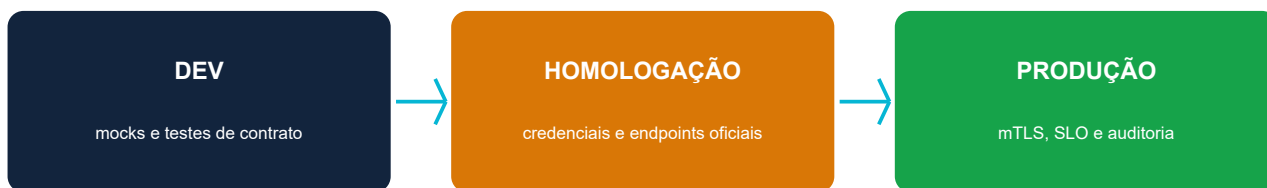


Figura 2 - Promoção controlada por conector; credenciais e endpoints nunca são compartilhados entre ambientes.

8.1 Estratégia de testes

Camada	Objetivo	Critério de saída
Unitário	transformações, validações, códigos e cálculo	fixtures aprovadas e cobertura de regras críticas
Contrato	compatibilidade do adapter com contrato conhecido	schema/WSDL/OpenAPI e snapshots sem quebra
Mock local	falhas, timeouts, duplicidade, códigos e latência	cenários negativos e retry reproduzíveis
Homologação externa	certificado, endpoint, regra real e protocolo	roteiro assinado, evidências e aceite
Canário em produção	volume reduzido com clientes selecionados	SLO, reconciliação e suporte operacional
Regressão	mudança de schema, versão ou certificado	suíte executada antes de cada promoção

8.2 Configuração por ambiente

Item	DEV	Homologação	Produção
Endpoint	mock local/WireMock	oficial HML ou parceiro	oficial PROD
Credencial	fictícia	certificado/token exclusivo	cofre + rotação + menor privilégio
Dados	sintéticos	massa permitida pelo provedor	dados reais minimizados
Observabilidade	debug controlado	traces + evidência de roteiro	SLO, alertas e auditoria
Replay	livre	apenas cenários acordados	autorizado, idempotente e auditado

8.3 Checklist de credenciamento

- Responsável jurídico e técnico; contrato, termo de uso e finalidade documentados.
- CNPJ/tenant autorizado; certificado A1/A3 quando aplicável; cadeia, validade e política de rotação.
- IPs, DNS, mTLS, TLS mínimo, cipher suites, WSDL/OpenAPI/schema e limites de taxa.
- Massa de teste, casos obrigatórios, contatos de suporte e critérios formais de aceite.
- Janela de manutenção, SLA, contingência, canais de incidente e processo de mudança de versão.

9. Resiliência, entrega e reconciliação

Integrações governamentais e privadas podem ficar indisponíveis sem aviso. O core registra a intenção e continua; workers executam a entrega. Para operações com resposta imediata obrigatória, a API informa estado **PENDING** e disponibiliza consulta/webhook posterior, salvo quando a regra externa exigir sincronia.

Mecanismo	Política recomendada	Evita
Transactional outbox	persistir fato e publicação na mesma transação	evento perdido entre banco e Kafka
Idempotência	chave por tenant + operação + versão	CIOT/documento duplicado
Retry	backoff exponencial + jitter + classificação de erro	tempestade de chamadas e retry inútil
Circuit breaker	abrir por conector/endpoint, não globalmente	efeito cascata
Rate limit	limite por tenant, conector e credencial	bloqueio pelo provedor e noisy neighbor
DLQ	payload criptografado, motivo, owner e prazo de resolução	perda silenciosa
Reconciliação	consultar referências externas e comparar estados	divergência persistente
Replay	janela, autorização, dry-run e trilha de auditoria	reprocessamento destrutivo

9.1 Máquina de estados de um job

```

RECEIVED -> VALIDATED -> QUEUED -> SENT -> ACKNOWLEDGED -> RECONCILED
      |           |           |
      +--> REJECTED      +--> RETRY_WAIT -> SENT
                          +--> DEAD_LETTER -> MANUAL_REVIEW
  
```

9.2 Classificação de falhas

Classe	Exemplo	Ação
Validação permanente	campo obrigatório, regra fiscal, RNTRC inválido	rejeitar; não repetir; orientar correção
Autenticação	certificado expirado, token revogado	abrir incidente; bloquear conector; alertar owner
Transitória	timeout, HTTP 429/503, indisponibilidade	retry com backoff e limite
Estado incerto	timeout após envio	consultar por chave/protocolo antes de repetir
Incompatibilidade	schema/versão alterada	parar versão afetada e promover mapping corrigido

10. Segurança, LGPD e governança

10.1 Identidade e segredo

- OAuth2 client credentials ou mTLS para clientes B2B; scopes por capability e tenant.
- Certificados, tokens e chaves ficam em Secret Manager/HSM; banco armazena apenas referência e metadados.
- Rotação sem downtime: duas versões de credencial válidas durante janela controlada.
- Assinatura de webhook com HMAC, timestamp e proteção contra replay.
- Separação de funções para cadastrar credencial, promover conector e reprocessar operação.

10.2 Dados pessoais e telemetria

Controle	Aplicação
Finalidade	cada compartilhamento informa finalidade, base/consentimento e parceiro
Minimização	enviar apenas campos e frequência necessários; preferir agregados para scoring
Isolamento	tenantId obrigatório em banco, tópicos, cache, métricas e autorização
Retenção	política por tipo: payload, protocolo, documento fiscal, log e telemetria
Mascaramento	CPF/CNPJ, placa, CNH, apólice, token e payload não aparecem em logs comuns
Direitos	rastrear origem, compartilhamentos, exportação, correção e eliminação quando aplicável
Incidente	deteção, contenção, evidência, avaliação e comunicação conforme governança

10.3 Auditoria mínima

quem + tenant + finalidade + conector + capability + ambiente + versão
+ hash do payload + protocolo externo + timestamps + resultado + correlação

11. Observabilidade e operação

Dimensão	Métricas/visões
Saúde	sucesso, erro, timeout, circuit breaker, certificado a vencer
Desempenho	latência p50/p95/p99, fila, throughput, 429 e tempo até reconciliação
Negócio	CIOT emitidos/rejeitados, documentos autorizados, passagens conciliadas, webhooks entregues
Qualidade	divergências, duplicidades evitadas, mensagens sem mapeamento e versões em uso
Tenant	consumo, quota, custo, falhas e SLO por cliente sem expor dados de outro tenant
Mudança	versão de conector/mapping, rollout, canário e taxa de regressão

11.1 SLO sugerido por classe

Classe	Exemplo	Meta inicial	Resposta operacional
A - regulatório síncrono	status/consulta necessária à operação	99,9% interno; timeout controlado	plantão, circuito e contingência permitida
B - documento assíncrono	evento fiscal, CIOT lifecycle	99,5%; fila < 5 min quando externo saudável	retry + reconciliação
C - telemetria B2B	seguradora/TMS/embarcador	99,5%; atraso acordado por contrato	buffer, backpressure e replay
D - batch	conciliação, BI e catálogo	janela diária	reexecução idempotente

O SLO do Integration Hub mede a parte controlada pela plataforma. Indisponibilidade do provedor externo deve aparecer separadamente para não esconder responsabilidade nem culpar o core.

12. Persistência, tópicos e APIs

12.1 Tabelas propostas no PostgreSQL

Tabela	Finalidade	Chaves/índices principais
integration_connectors	catálogo, tipo, versão e capabilities	connector_key + version
tenant_connector_configs	ativação, ambiente, quota e mapping	tenant_id + connector_id + environment
credential_refs	referência ao cofre, validade e fingerprint	tenant + connector + environment
integration_jobs	comando, estado, correlação e idempotência	tenant + idempotency_key; state + next_attempt
integration_attempts	tentativa, latência, erro, hash e resposta	job_id + attempt_no
external_protocols	protocolo/CIOT/chave/status externo	connector + external_reference
mapping_versions	schema e transformação promovida	connector + capability + version
webhook_subscriptions	evento, URL, secret ref e política	tenant + event_type
reconciliation_runs	janela, divergência e resultado	connector + period + status

12.2 Tópicos Kafka

Tópico	Produtor	Consumidor/uso
integration.commands.v1	API/core/outbox	orquestrador valida e cria job
integration.delivery.requested.v1	orquestrador	workers por família de conector
integration.delivery.result.v1	workers	estado, webhook e métricas
integration.reconciliation.requested.v1	scheduler/operação	workers consultam sistema externo
integration.dead-letter.v1	pipeline de retry	console e processo manual
partner.webhook.received.v1	gateway de webhooks	normalização e encaminhamento ao core

12.3 Endpoints B2B mínimos

POST /v1/integration-commands	cria comando idempotente
GET /v1/integration-jobs/{id}	consulta estado e protocolos
GET /v1/connectors	catálogo/capabilities por tenant
POST /v1/webhook-subscriptions	registra destino e eventos
POST /v1/partner-webhooks/{connector}	recebe callbacks externos
POST /internal/jobs/{id}/replay	reprocessamento autorizado

13. Estratégia de modularização e microserviços

A arquitetura deve permitir microserviços sem impor esse custo no primeiro release. Comece com um deployment **integration-hub**, módulos internos e filas separadas. Mantenha contratos e tabelas com ownership claro desde o início.

Módulo inicial	Pode virar serviço quando...	Sinal objetivo
government-connectors	há equipe/regulação própria ou janelas de release independentes	CIOT/RNTRC/VPO têm SLA e mudanças frequentes

Módulo inicial	Pode virar serviço quando...	Sinal objetivo
fiscal-connectors	volume/XML/certificados exigem escala separada	fila fiscal domina CPU/memória ou release
insurance-risk	modelo de scoring e dados têm governança própria	ciclo de ML, consentimento e parceiros crescem
logistics-connectors	catálogo TMS/ERP cresce por squads	deploys independentes e perfis de protocolo distintos
webhook-gateway	entrada/saída pública exige escala e segurança de borda	alto fan-out ou picos de callbacks
reconciliation	jobs batch impactam workers online	janelas longas ou consumo elevado

13.1 Critérios para extrair

- Escala: throughput ou latência muito diferente dos outros conectores.
- Confiabilidade: SLO e plantão próprios.
- Segurança: credenciais, rede ou dados exigem isolamento adicional.
- Mudança: releases independentes reduzem risco e bloqueio entre equipes.
- Ownership: uma equipe consegue operar o serviço de ponta a ponta.

Não extrair apenas porque o fornecedor tem um nome diferente. Um conector é um adapter; um microserviço deve representar um limite operacional e organizacional real.

14. Roadmap de implementação

Onda	Prazo indicativo	Entregas	Gate de saída
0 - Fundação	4-6 semanas	modelo canônico, job state, outbox, Kafka, catálogo, cofre, idempotência, mocks, console mínimo	comando B2B atravessa mock com auditoria e replay
1 - Regulatório/Fiscal	8-12 semanas	CIOT/PEF, RNTRC, CT-e e MDF-e; certificados; HML; reconciliação	roteiros oficiais e cliente piloto aprovados
2 - Ecossistema	6-10 semanas	SENATRAN/SERPRO, VPO/TAG e um TMS/ERP	três protocolos distintos usam o mesmo runtime
3 - Risco e parceiros	6-8 semanas	API de scoring, seguradora piloto, embarcador e webhooks avançados	consentimento, SLO e monetização validados
4 - Catálogo	contínuo	novos ERPs, seguradoras, TAGs, plataformas e conectores premium	lead time por conector cai de meses para semanas

14.1 Backlog da Onda 0

Epic	Resultado verificável
Canonical contracts	schemas versionados, exemplos e compatibility checks no CI
Connector SDK	interface, HTTP/SOAP client, auth, retry, métricas e fixtures
Control plane	cadastro por tenant/ambiente, capability, quota e credential ref
Delivery runtime	outbox, consumers, state machine, DLQ, replay e reconciliação
Operations	busca por correlação/protocolo, retry autorizado e certificado a vencer
Security	Secret Manager, HMAC webhook, RBAC operacional e masking
Testing	WireMock, contract tests e massas sintéticas

14.2 Indicadores de sucesso

KPI	Meta inicial
Lead time para novo conector semelhante	<= 4 semanas após documentação e acesso
Entregas sem intervenção manual	>= 98% quando o externo está saudável
Jobs sem correlação/protocolo rastreável	0
Duplicidade causada pela plataforma	0 em operações idempotentes
Tempo para diagnosticar falha	< 15 min com correlationId
Credenciais fora do cofre	0

15. Riscos, decisões e próximos passos

Risco	Impacto	Mitigação
API privada indisponível para contratação	conector não inicia	discovery comercial antes de estimar; adapter por capability
Mudança regulatória/schema	rejeições ou parada	monitorar notas técnicas; versões paralelas; regressão automatizada
Certificado expirado	falha total do tenant/conector	inventário, alerta 60/30/15/7 dias e rotação ensaiada
Duplicidade após timeout	efeito financeiro/fiscal	idempotência, consulta por protocolo/chave e estado incerto
Vazamento entre tenants	incidente grave	tenant obrigatório, autorização, testes e segregação operacional
Payload sensível em log	risco LGPD/contratual	masking por schema, logs estruturados e acesso restrito
Microserviços prematuros	custo e baixa velocidade	módulos claros; extração por métricas e ownership
Dependência síncrona do core	cascata quando externo cai	outbox, Kafka, estado PENDING e workers

15.1 Decisões arquiteturais propostas

ID	Decisão	Status sugerido
ADR-001	Novo bounded context integration-hub, sem acesso direto às tabelas do core	Aprovar
ADR-002	Modelo canônico versionado e adapters por capability	Aprovar
ADR-003	Outbox + Kafka para operações externas; sincronia apenas por exceção	Aprovar
ADR-004	Segredos em cofre e mTLS/OAuth2 conforme parceiro	Aprovar
ADR-005	Início modular; extração seletiva para microserviços	Aprovar
ADR-006	Payload bruto criptografado e auditoria separada de logs	Detalhar retenção

15.2 Próximos passos imediatos

- Nomear product owner e tech lead do Integration Hub.
- Abrir discovery/credenciamento de CIOT, RNTRC, CT-e e MDF-e em paralelo à Onda 0.
- Escolher cofre de segredos e padrão de certificado A1; documentar rotação.
- Publicar o primeiro schema canônico: Transportador, Veículo, Viagem e Contrato de Frete.
- Implementar um connector SDK e provar REST/mTLS, SOAP/XML e webhook com mocks.
- Selecionar um cliente piloto e definir roteiro de homologação, suporte e critérios de aceite.

Apêndice A. Inventário dos 100 alvos

O inventário abaixo reproduz os 100 alvos do material de origem. Entradas repetidas em contextos diferentes - por exemplo CIOT e VPO - representam a mesma capacidade externa e devem compartilhar o mesmo conector. A modalidade de acesso é uma classificação de planejamento, não confirmação contratual.

A. Governo, regulação e fiscal

#	Alvo	Família de conector	Acesso a validar	Prio.
1	ANTT - RNTRC	Regulatório/fiscal	OFICIAL/CRED/DOC	P1
2	ANTT - CIOT	Regulatório/fiscal	OFICIAL/CRED/DOC	P1
3	ANTT - Vale-Pedágio Obrigatório	Regulatório/fiscal	OFICIAL/CRED/DOC	P2
4	ANTT - Piso Mínimo de Frete	Regulatório/fiscal	OFICIAL/CRED/DOC	P3
5	ANTT - seguros obrigatórios do TRC	Regulatório/fiscal	OFICIAL/CRED/DOC	P3
6	SENATRAN - RENAVAM	Regulatório/fiscal	OFICIAL/CRED/DOC	P2
7	SENATRAN - RENACH	Regulatório/fiscal	OFICIAL/CRED/DOC	P2
8	SENATRAN - RENAINF	Regulatório/fiscal	OFICIAL/CRED/DOC	P2
9	SERPRO - WSDenatran/Consulta Online	Regulatório/fiscal	OFICIAL/CRED/DOC	P2
10	SENATRAN - CRLV-e	Regulatório/fiscal	OFICIAL/CRED/DOC	P2
11	SENATRAN - dados de veículos	Regulatório/fiscal	OFICIAL/CRED/DOC	P2
12	SENATRAN - dados de condutores	Regulatório/fiscal	OFICIAL/CRED/DOC	P2
13	SENATRAN - infrações	Regulatório/fiscal	OFICIAL/CRED/DOC	P2
14	SEFAZ - NF-e	Regulatório/fiscal	OFICIAL/CRED/DOC	P3
15	SEFAZ - CT-e	Regulatório/fiscal	OFICIAL/CRED/DOC	P1
16	SEFAZ - MDF-e	Regulatório/fiscal	OFICIAL/CRED/DOC	P1
17	SEFAZ - NFC-e	Regulatório/fiscal	OFICIAL/CRED/DOC	P3
18	SEFAZ - eventos fiscais	Regulatório/fiscal	OFICIAL/CRED/DOC	P3
19	Portal Nacional do CT-e	Regulatório/fiscal	OFICIAL/CRED/DOC	P1
20	Portal Nacional do MDF-e	Regulatório/fiscal	OFICIAL/CRED/DOC	P1

B. Transporte, pedágio e pagamento de frete

#	Alvo	Família de conector	Acesso a validar	Prio.
21	ANTT - Web Service CIOT	Mobilidade/pagamento	CRED/PARceria	P1
22	ANTT - PEF	Mobilidade/pagamento	CRED/PARceria	P3
23	ANTT - DCS/CIOT	Mobilidade/pagamento	CRED/PARceria	P1
24	ANTT - VPO	Mobilidade/pagamento	CRED/PARceria	P2
25	TAG - Sem Parar	Mobilidade/pagamento	CRED/PARceria	P3
26	TAG - ConectCar	Mobilidade/pagamento	CRED/PARceria	P3
27	TAG - Veloe	Mobilidade/pagamento	CRED/PARceria	P3
28	TAG - Move Mais	Mobilidade/pagamento	CRED/PARceria	P3
29	TAG - Greenpass	Mobilidade/pagamento	CRED/PARceria	P3
30	CCR - sistemas de pedágio	Mobilidade/pagamento	CRED/PARceria	P3
31	Ecorodovias - sistemas de pedágio	Mobilidade/pagamento	CRED/PARceria	P3
32	Arteris - sistemas de rodovia	Mobilidade/pagamento	CRED/PARceria	P3
33	ViaPaulista	Mobilidade/pagamento	CRED/PARceria	P3
34	EcoNordeste	Mobilidade/pagamento	CRED/PARceria	P3
35	Motiva	Mobilidade/pagamento	CRED/PARceria	P3
36	Way-306	Mobilidade/pagamento	CRED/PARceria	P3
37	Via Brasil	Mobilidade/pagamento	CRED/PARceria	P3
38	Eixo SP	Mobilidade/pagamento	CRED/PARceria	P3
39	Rota do Oeste	Mobilidade/pagamento	CRED/PARceria	P3
40	Rumo - logística ferroviária/intermodal	Mobilidade/pagamento	CRED/PARceria	P3

C. Seguradoras e resseguradoras

#	Alvo	Família de conector	Acesso a validar	Prio.
41	Porto Seguro	Seguro/risco	PARCERIA	P3
42	Tokio Marine	Seguro/risco	PARCERIA	P3
43	Allianz	Seguro/risco	PARCERIA	P3
44	Mapfre	Seguro/risco	PARCERIA	P3
45	HDI	Seguro/risco	PARCERIA	P3
46	Zurich	Seguro/risco	PARCERIA	P3
47	Sompo	Seguro/risco	PARCERIA	P3
48	AXA	Seguro/risco	PARCERIA	P3
49	Bradesco Seguros	Seguro/risco	PARCERIA	P3
50	SulAmérica	Seguro/risco	PARCERIA	P3
51	Liberty/HDI	Seguro/risco	PARCERIA	P3
52	Chubb	Seguro/risco	PARCERIA	P3
53	Sancor Seguros	Seguro/risco	PARCERIA	P3
54	Mitsui Sumitomo	Seguro/risco	PARCERIA	P3
55	Swiss Re	Seguro/risco	PARCERIA	P3
56	IRB Brasil RE	Seguro/risco	PARCERIA	P3
57	Pottencial	Seguro/risco	PARCERIA	P3
58	Essor	Seguro/risco	PARCERIA	P3
59	Fairfax	Seguro/risco	PARCERIA	P3
60	Junto Seguros	Seguro/risco	PARCERIA	P3

D. Embarcadores e grandes empresas

#	Alvo	Familia de conector	Acesso a validar	Prio.
61	Ambev	Embarcador/B2B	PARCERIA	P3
62	Coca-Cola	Embarcador/B2B	PARCERIA	P3
63	JBS	Embarcador/B2B	PARCERIA	P3
64	BRF	Embarcador/B2B	PARCERIA	P3
65	Marfrig	Embarcador/B2B	PARCERIA	P3
66	Cargill	Embarcador/B2B	PARCERIA	P3
67	Bunge	Embarcador/B2B	PARCERIA	P3
68	Louis Dreyfus Company	Embarcador/B2B	PARCERIA	P3
69	Raízen	Embarcador/B2B	PARCERIA	P3
70	Vibra Energia	Embarcador/B2B	PARCERIA	P3
71	Ipiranga	Embarcador/B2B	PARCERIA	P3
72	Petrobras	Embarcador/B2B	PARCERIA	P3
73	Suzano	Embarcador/B2B	PARCERIA	P3
74	Klabin	Embarcador/B2B	PARCERIA	P3
75	CMPC	Embarcador/B2B	PARCERIA	P3
76	Votorantim Cimentos	Embarcador/B2B	PARCERIA	P3
77	CSN	Embarcador/B2B	PARCERIA	P3
78	Gerdau	Embarcador/B2B	PARCERIA	P3
79	ArcelorMittal	Embarcador/B2B	PARCERIA	P3
80	Vale	Embarcador/B2B	PARCERIA	P3

E. TMS, ERP, logística e plataformas

#	Alvo	Familia de conector	Acesso a validar	Prio.
81	TOTVS	Logística/ERP	PÚBLICO OU PARCERIA	P2
82	SAP	Logística/ERP	PÚBLICO OU PARCERIA	P2
83	Oracle	Logística/ERP	PÚBLICO OU PARCERIA	P2
84	Microsoft Dynamics 365	Logística/ERP	PÚBLICO OU PARCERIA	P2
85	Senior Sistemas	Logística/ERP	PÚBLICO OU PARCERIA	P2
86	Sankhya	Logística/ERP	PÚBLICO OU PARCERIA	P3
87	Omie	Logística/ERP	PÚBLICO OU PARCERIA	P3
88	Bling	Logística/ERP	PÚBLICO OU PARCERIA	P3
89	Linx	Logística/ERP	PÚBLICO OU PARCERIA	P3
90	Mercos	Logística/ERP	PÚBLICO OU PARCERIA	P3
91	Fretebras	Logística/ERP	PÚBLICO OU PARCERIA	P3
92	CargoX	Logística/ERP	PÚBLICO OU PARCERIA	P3
93	InteliPost	Logística/ERP	PÚBLICO OU PARCERIA	P3
94	nstech	Logística/ERP	PÚBLICO OU PARCERIA	P3
95	Ontruck	Logística/ERP	PÚBLICO OU PARCERIA	P3
96	KMM	Logística/ERP	PÚBLICO OU PARCERIA	P3
97	Praxio	Logística/ERP	PÚBLICO OU PARCERIA	P3
98	Guberman	Logística/ERP	PÚBLICO OU PARCERIA	P3
99	LogWeb	Logística/ERP	PÚBLICO OU PARCERIA	P3
100	TruckPad	Logística/ERP	PÚBLICO OU PARCERIA	P3

Apêndice B. Ficha de onboarding de conector

Campo	Preenchimento esperado
Identificação	connectorKey, fornecedor/órgão, capability, owner técnico e owner de negócio
Contrato	documentação, versão, contato, termo de uso, SLA, custo e limite de taxa
Ambientes	DEV/mock, homologação e produção; endpoints, DNS e IPs
Autenticação	mTLS, OAuth2, API key, assinatura, certificado, cofre e rotação
Dados enviados	schema, finalidade, classificação, frequência, volume e retenção
Dados recebidos	schema, códigos, protocolo, callback, ordenação e duplicidade
Operação	timeout, retry, circuit breaker, contingência, suporte e manutenção
Idempotência	chave, consulta pós-timeout, replay e compensação
Homologação	massa, casos positivos/negativos, evidências, aprovadores e data
Observabilidade	correlationId, métricas, logs permitidos, SLO e alertas
LGPD/segurança	base/finalidade, minimização, DPA, perfis de acesso e incidente
Go-live	canário, rollback, checklist, plantão, comunicação e revisão pós-implantação

Definition of Done

- Contrato e schema versionados; exemplos sanitizados no repositório.
- Testes unitários, contrato, mock, timeout, duplicidade e códigos de erro aprovados.
- Credenciais no cofre; nenhuma chave em código, banco ou log.
- Dashboard, alertas, runbook, contato de suporte e procedimento de rotação publicados.
- Roteiro de homologação e evidências associados à versão implantada.
- Reconciliação e replay testados em cenário de estado incerto.

Referências oficiais e notas

Fontes consultadas em 17 de agosto de 2026. URLs devem ser revisitadas no início de cada conector, pois normas, schemas, endpoints e requisitos de acesso podem mudar.

01. ANTT - Perguntas Frequentes CIOT (arquitetura REST/JSON, TLS, ICP-Brasil e ambientes)
<https://www.gov.br/antt/pt-br/assuntos/cargas/ciot-para-todos-1/perguntas-frequentes/perguntas-frequentes-ciot>
02. ANTT - Documentos Técnicos CIOT
<https://www.gov.br/antt/pt-br/assuntos/cargas/ciot-para-todos-1/documentos-tecnicos>
03. ANTT - CIOT Para Todos
<https://www.gov.br/antt/pt-br/assuntos/cargas/ciot-para-todos-1/codigo-identificador-da-operacao-de-transporte-ciot/>
04. ANTT - Integração de seguros obrigatórios com RNTRC em 2026
<https://www.gov.br/antt/pt-br/assuntos/ultimas-noticias/antt-inicia-integracao-nacional-para-verificacao-automatica-dos-seguros-obrigatorios-do-transporte-de-cargas>
05. ANTT - Requisitos do RNTRC
<https://www.gov.br/antt/pt-br/assuntos/cargas/rntrc-1/requisitos>
06. ANTT - Vale-Pedágio Obrigatório
<https://www.gov.br/antt/pt-br/assuntos/cargas/vale-pedagio-obrigatorio>
07. ANTT - Como obter VPO
<https://www.gov.br/antt/pt-br/assuntos/cargas/vale-pedagio-obrigatorio/como-obter>
08. Portal Nacional CT-e - Ambiente de homologação e Web Services
<https://hom.cte.fazenda.gov.br/portal/webServices.aspx>
09. Portal MDF-e / SVRS - documentos, schemas e serviços
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/mdfe/>
10. Catálogo de APIs Governamentais - WSDenatran
<https://www.gov.br/conecta/catalogo/apis/wsdnatran>
11. SERPRO - Introdução à Consulta Online Senatran
<https://centraldeajuda.serpro.gov.br/consultasnatran/introducao/>
12. SERPRO - Catálogo de consultas RENAVAM, RENACH e RENAINF
<https://centraldeajuda.serpro.gov.br/consultasnatran/catalogoconsultas/>

Limitação: este documento é uma proposta técnica e não substitui parecer jurídico, fiscal, securitário ou regulatório. Termos de acesso, preço, sandbox, SLA e autorização de marcas privadas precisam ser negociados com cada responsável.